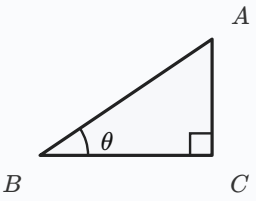
三角比の値と有名角　①　数学Ⅰ　図形と計量

組・番号 _____　氏名 _____

［まとめ］三角比の定義

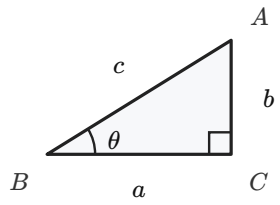


$$\sin\theta = \frac{\text{高さ}}{\text{斜辺}} = \frac{\mathrm{AC}}{\mathrm{AB}}$$　高さ … θ と向かい合う辺

$$\cos\theta = \frac{\text{底辺}}{\text{斜辺}} = \frac{\mathrm{BC}}{\mathrm{AB}}$$　底辺 … θ をはさむ辺

$$\tan\theta = \frac{\text{高さ}}{\text{底辺}} = \frac{\mathrm{AC}}{\mathrm{BC}}$$　斜辺 … 直角と向かい合う辺

1　次の直角三角形について、あとの問いに答えなさい。



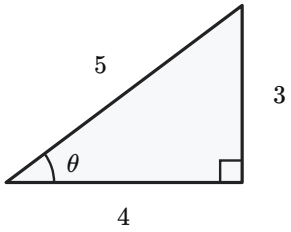
(1) θ の対辺（向かい合う辺）は_____、となりの辺は_____、斜辺は_____である。

(2) a, b, c を用いて次を表しなさい。

$\sin\theta =$_____　$\cos\theta =$_____　$\tan\theta =$_____

2　次の直角三角形で、$\sin\theta$, $\cos\theta$, $\tan\theta$ の値を求めなさい。

(1)

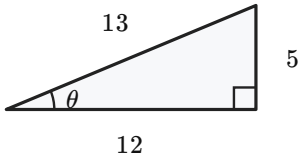


$\sin\theta =$_____

$\cos\theta =$_____

$\tan\theta =$_____

(2)

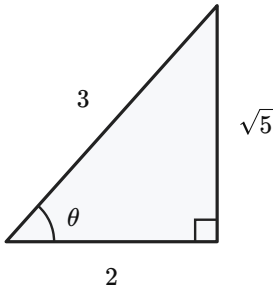


$\sin\theta =$_____

$\cos\theta =$_____

$\tan\theta =$_____

(3)

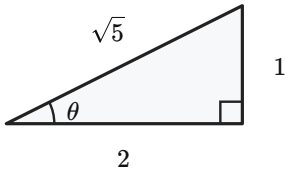


$\sin\theta =$_____

$\cos\theta =$_____

$\tan\theta =$_____

(4)



$\sin\theta =$_____

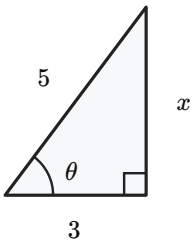
$\cos\theta =$_____

$\tan\theta =$_____

3　三平方の定理を使って残りの辺の長さを求め、$\sin\theta,\ \cos\theta,\ \tan\theta$ の値を求めなさい。

※ 分母に根号が残るときは、分母を有理化して答えること。

(1)



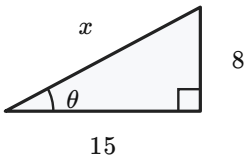
$x=$＿＿＿＿＿＿

$\sin\theta=$＿＿＿＿＿＿

$\cos\theta=$＿＿＿＿＿＿

$\tan\theta=$＿＿＿＿＿＿

(2)



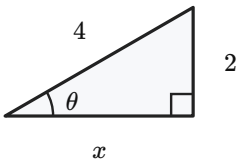
$x=$＿＿＿＿＿＿

$\sin\theta=$＿＿＿＿＿＿

$\cos\theta=$＿＿＿＿＿＿

$\tan\theta=$＿＿＿＿＿＿

(3)



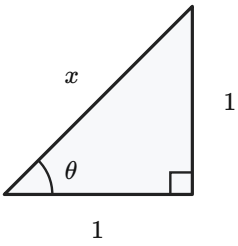
$x=$＿＿＿＿＿＿

$\sin\theta=$＿＿＿＿＿＿

$\cos\theta=$＿＿＿＿＿＿

$\tan\theta=$＿＿＿＿＿＿

(4)



$x=$＿＿＿＿＿＿

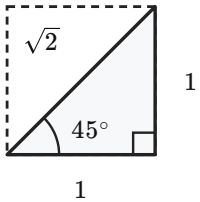
$\sin\theta=$＿＿＿＿＿＿

$\cos\theta=$＿＿＿＿＿＿

$\tan\theta=$＿＿＿＿＿＿

4　有名角の三角比を求めよう。□ にあてはまる数を書きなさい。

(1) 45° … 正方形を対角線で切った形

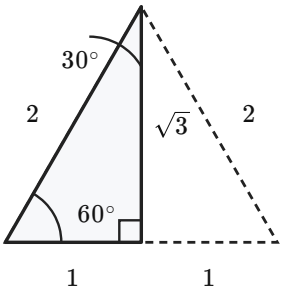


$\sin 45^\circ=\dfrac{\square}{\square}=$＿＿＿＿＿＿

$\cos 45^\circ=\dfrac{\square}{\square}=$＿＿＿＿＿＿

$\tan 45^\circ=\dfrac{\square}{\square}=$＿＿＿＿＿＿

(2) 30° ・ 60° … 正三角形を半分に切った形



$\sin 30^\circ=$＿＿＿＿＿＿　　$\sin 60^\circ=$＿＿＿＿＿＿

$\cos 30^\circ=$＿＿＿＿＿＿　　$\cos 60^\circ=$＿＿＿＿＿＿

$\tan 30^\circ=$＿＿＿＿＿＿　　$\tan 60^\circ=$＿＿＿＿＿＿

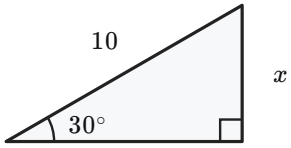
5　有名角の三角比の表を完成させなさい。

θ	30°	45°	60°
$\sin\theta$			
$\cos\theta$			
$\tan\theta$			

※ 表は見ないで書けるようになるまで練習しよう。図をかいて確かめれば、忘れても作り直せる。

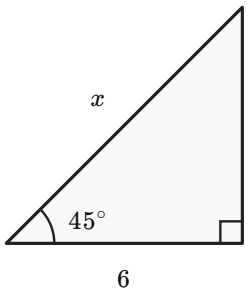
6　次の図で、x の値を求めなさい。

(1)



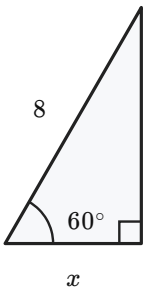
$x =$ ＿＿＿＿＿＿＿＿

(2)



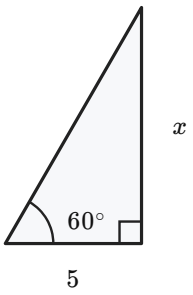
$x =$ ＿＿＿＿＿＿＿＿

(3)



$x =$ ＿＿＿＿＿＿＿＿

(4)



$x =$ ＿＿＿＿＿＿＿＿

7　$0^\circ < \theta < 90^\circ$ のとき、次を満たす θ を求めなさい。

(1) $\sin\theta = \dfrac{1}{2}$

$\theta =$ ＿＿＿＿＿＿

(2) $\cos\theta = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$

$\theta =$ ＿＿＿＿＿＿

(3) $\tan\theta = \sqrt{3}$

$\theta =$ ＿＿＿＿＿＿

(4) $\sin\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$

$\theta =$ ＿＿＿＿＿＿

(5) $\tan\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$

$\theta =$ ＿＿＿＿＿＿

(6) $\cos\theta = \dfrac{1}{2}$

$\theta =$ ＿＿＿＿＿＿

8　次の式の値を求めなさい。

(1) $\sin 30^\circ + \cos 60^\circ$

答

(2) $\sin 45^\circ \cos 45^\circ$

答

(3) $\tan 30^\circ \times \tan 60^\circ$

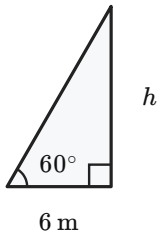
答

(4) $\sin 60^\circ \cos 30^\circ - \cos 60^\circ \sin 30^\circ$

答

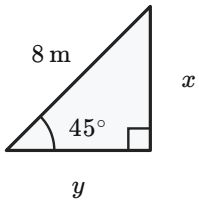
9　三角比を使ってみよう。次の問いに答えなさい。

(1) A 地点から木の先端を見上げると仰角は 60°、木の根もとまでの距離は $6\,\mathrm{m}$ であった。木の高さ h を求めなさい。



答

(2) 長さ $8\,\mathrm{m}$ のはしごを、地面と 45° をなすように壁に立てかけた。先が届く高さ x と、下端から壁までのきょり y を求めなさい。



高さ　　きょり

10　仕上げチェック　―― 何も見ないで表を完成させよう。（目標 2 分）

θ	30°	45°	60°
$\sin\theta$			
$\cos\theta$			
$\tan\theta$			

ふりかえり

できたものに✓を入れよう。

- ☐ $\sin\theta, \cos\theta, \tan\theta$ の定義が言える
- ☐ 三平方の定理で残りの辺を求められる
- ☐ 分母を有理化して答えられる
- ☐ $30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ の値を書ける
- ☐ 値から角の大きさを求められる
- ☐ 図から使う三角比を選べる

できなかったところは、正方形・正三角形の図をかいて自分で作り直そう。

むずかしかった問題の番号：　　質問したいこと：

三角比の値と有名角　①　【解答】　数学Ⅰ　図形と計量

1

(1) 対辺 $\cdots b$　となりの辺 $\cdots a$　斜辺 $\cdots c$

(2) $\sin\theta = \dfrac{b}{c}$　$\cos\theta = \dfrac{a}{c}$　$\tan\theta = \dfrac{b}{a}$

2

(1) $\sin\theta = \dfrac{3}{5}$, $\cos\theta = \dfrac{4}{5}$, $\tan\theta = \dfrac{3}{4}$

(2) $\sin\theta = \dfrac{5}{13}$, $\cos\theta = \dfrac{12}{13}$, $\tan\theta = \dfrac{5}{12}$

(3) $\sin\theta = \dfrac{\sqrt{5}}{3}$, $\cos\theta = \dfrac{2}{3}$, $\tan\theta = \dfrac{\sqrt{5}}{2}$

(4) $\sin\theta = \dfrac{\sqrt{5}}{5}$, $\cos\theta = \dfrac{2\sqrt{5}}{5}$, $\tan\theta = \dfrac{1}{2}$

(4) $\dfrac{1}{\sqrt{5}} = \dfrac{1\times\sqrt{5}}{\sqrt{5}\times\sqrt{5}} = \dfrac{\sqrt{5}}{5}$　と有理化する。

3

(1) $x = 4$　$\sin\theta = \dfrac{4}{5}$, $\cos\theta = \dfrac{3}{5}$, $\tan\theta = \dfrac{4}{3}$

(2) $x = 17$　$\sin\theta = \dfrac{8}{17}$, $\cos\theta = \dfrac{15}{17}$, $\tan\theta = \dfrac{8}{15}$

(3) $x = 2\sqrt{3}$　$\sin\theta = \dfrac{1}{2}$, $\cos\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$, $\tan\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$

(4) $x = \sqrt{2}$　$\sin\theta = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$, $\cos\theta = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$, $\tan\theta = 1$

(3) $x = \sqrt{4^2 - 2^2} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$　$\cdots$ この三角形は $\theta = 30^\circ$、(4) は $\theta = 45^\circ$ の形になっている。

4

(1) $\sin 45^\circ = \dfrac{1}{\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$　$\cos 45^\circ = \dfrac{1}{\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$　$\tan 45^\circ = \dfrac{1}{1} = 1$

(2) $\sin 30^\circ = \dfrac{1}{2}$　$\cos 30^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$　$\tan 30^\circ = \dfrac{1}{\sqrt{3}} = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$　$\sin 60^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$　$\cos 60^\circ = \dfrac{1}{2}$　$\tan 60^\circ = \sqrt{3}$

5

θ	30°	45°	60°
$\sin\theta$	$\dfrac{1}{2}$	$\dfrac{\sqrt{2}}{2}$	$\dfrac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos\theta$	$\dfrac{\sqrt{3}}{2}$	$\dfrac{\sqrt{2}}{2}$	$\dfrac{1}{2}$
$\tan\theta$	$\dfrac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

$\dfrac{1}{\sqrt{2}}$, $\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ と書いてある教科書もある（同じ値）。テストでは有理化した形で答えるとよい。

6

(1) $\sin 30^\circ = \dfrac{x}{10}$ より $x = 10 \times \dfrac{1}{2} = 5$

(2) $\cos 45^\circ = \dfrac{6}{x}$ より $x = 6 \div \dfrac{\sqrt{2}}{2} = 6 \times \dfrac{2}{\sqrt{2}} = 6\sqrt{2}$

(3) $\cos 60^\circ = \dfrac{x}{8}$ より $x = 8 \times \dfrac{1}{2} = 4$

(4) $\tan 60^\circ = \dfrac{x}{5}$ より $x = 5\sqrt{3}$

7

(1) $\theta = 30^\circ$　(2) $\theta = 45^\circ$　(3) $\theta = 60^\circ$

(4) $\theta = 60^\circ$　(5) $\theta = 30^\circ$　(6) $\theta = 60^\circ$

8

(1) $\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2} = 1$

(2) $\dfrac{\sqrt{2}}{2} \times \dfrac{\sqrt{2}}{2} = \dfrac{2}{4} = \dfrac{1}{2}$

(3) $\dfrac{\sqrt{3}}{3} \times \sqrt{3} = \dfrac{3}{3} = 1$

(4) $\dfrac{\sqrt{3}}{2} \times \dfrac{\sqrt{3}}{2} - \dfrac{1}{2} \times \dfrac{1}{2} = \dfrac{3}{4} - \dfrac{1}{4} = \dfrac{1}{2}$

9

(1) $\tan 60^\circ = \dfrac{h}{6}$ より $h = 6\tan 60^\circ = 6\sqrt{3}$　答 $6\sqrt{3}\,\mathrm{m}$ $(\fallingdotseq 10.4\,\mathrm{m})$

(2) $x = 8\sin 45^\circ = 8 \times \dfrac{\sqrt{2}}{2} = 4\sqrt{2}$、$y = 8\cos 45^\circ = 4\sqrt{2}$　答 高さ・きょりとも $4\sqrt{2}\,\mathrm{m}$ $(\fallingdotseq 5.7\,\mathrm{m})$

求めたい辺と分かっている辺の位置（斜辺・高さ・底辺）を見て、$\sin, \cos, \tan$ のどれを使うかを決める。

10

5 の表と同じ。

θ	30°	45°	60°
$\sin\theta$	$\dfrac{1}{2}$	$\dfrac{\sqrt{2}}{2}$	$\dfrac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos\theta$	$\dfrac{\sqrt{3}}{2}$	$\dfrac{\sqrt{2}}{2}$	$\dfrac{1}{2}$
$\tan\theta$	$\dfrac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

$\sin$ は $\dfrac{1}{2}, \dfrac{\sqrt{2}}{2}, \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ と分子が $1, \sqrt{2}, \sqrt{3}$ の順に大きくなり、$\cos$ はその逆順になっている。